Nombres: Ronaldo Alexis
Salvatierra Baldeon

Calificacion
8.5
Ej. 1:- 2/10
Ej. 2:- 2/10
Ej. 3:- 2/10
Ej. 4:- 2/10
Ej. 5:- 5/100

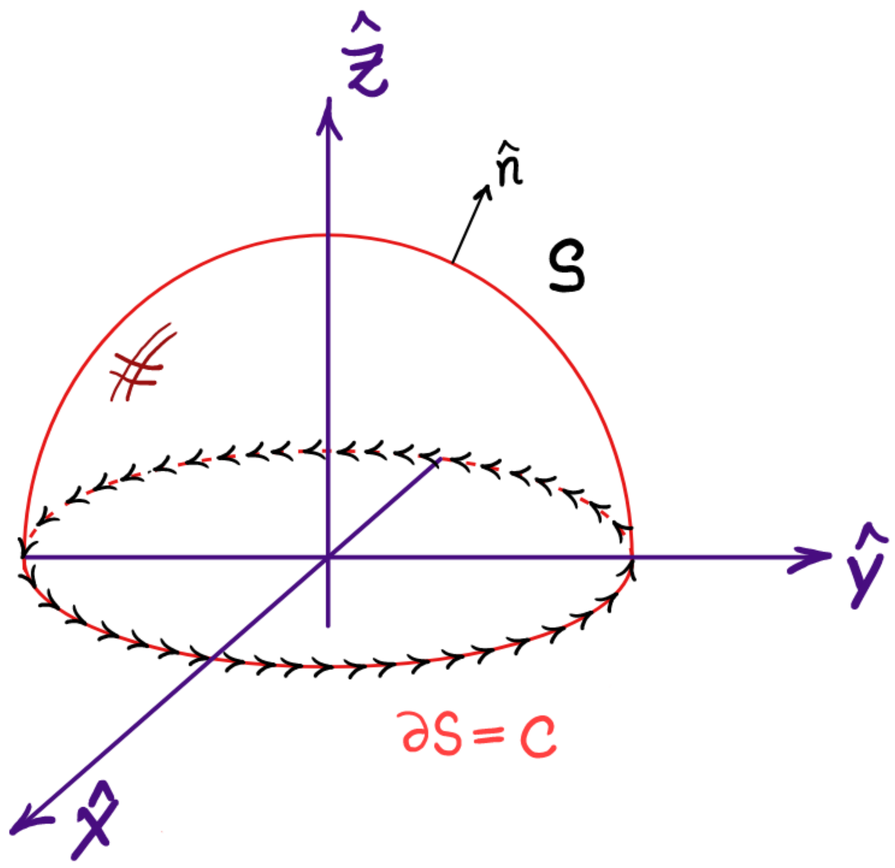
Electromagnetismo II
Tarea # 1

Fecha de entrega: 18 de feberero, 2026

1. Usar el teorema de Stokes para calcular la integral de línea de la función vectorial $\mathbf{F}(r) = \hat{\varphi} f(r)$ donde $f(r)$ es una función arbitraria de la variable radial r en ccordenadas esféricas, sobre una circunferencia de radio R centrada en el origen. (a) Primero calcular $\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{l}$ donde C es el círculo de radio R en el plano xy. (b) Después calcular $\int_S \nabla\times\mathbf{F}\cdot d\mathbf{a}$ sobre una superficie S que es un hemisferio esférico de radio R que termina en la circunferencia C, y mostrar que el resultado es el mismo.

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \iint_S \nabla\times\mathbf{F}\, dS$$

con $\mathbf{F}(r) = \hat{\varphi} f(r)$



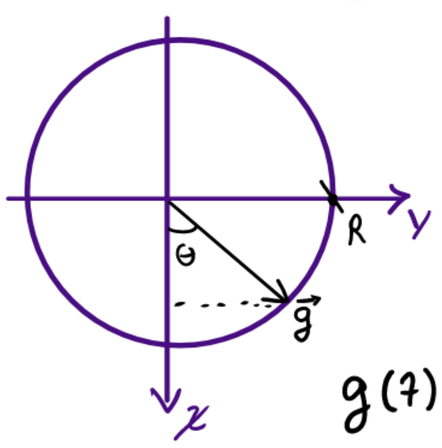
a) $\oint_C \mathbf{F}\cdot d\boldsymbol{\ell}$

Usaremos:

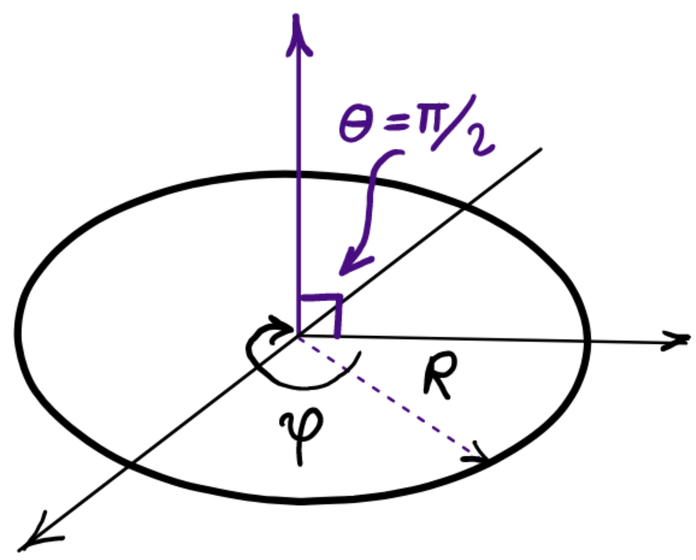
$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_a^b \mathbf{F}(g(t))\cdot g'(t)\cdot dt \quad (I)$$

1. Parametrizamos la curva:

Curva g = $\begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\operatorname{sen} t \\ z = 0 \\ , \ 0 \le t < 2\pi \end{cases}$ → coordenadas esféricas $\begin{cases} r = R \\ \theta = \pi/2 \\ \varphi = t \\ , \ 0 \le t < 2\pi \end{cases}$



$g(t) = (R\cos t, R\operatorname{sen} t, 0)$, $g(t) = (R, \pi/2, t)$



2. evaluamos la función sobre la curva

$\mathbf{F}(r) = \hat{\varphi} f(r) \rightarrow \mathbf{F}_{(R)} = \hat{\varphi} f(R)$

$dg = g' dt$

en esfericas

$dg = \hat{r}\,\cancel{dr} + \hat{\theta}\,\cancel{r\,d\theta} + r\operatorname{sen}\theta\, d\varphi\, \hat{\varphi}$ (= 1)

$g' = r\operatorname{sen}\theta\,\hat{\varphi}$

con $\theta = \pi/2$, $r = R$

$g' = R\hat{\varphi}$

correcto

3. reemplazamos en (I):

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(g(t))\cdot g'(t)\cdot dt$$

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_0^{2\pi} \left(\hat{\varphi} f(R)\right)\cdot R\,\hat{\varphi}\cdot dt = 2\pi R f(R)$$

b) $\iint_S \nabla \times \mathbf{F}\, d\mathbf{S} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \vec{n}\, ds$

con $\mathbf{F}(r) = \hat{\varphi}\, f(r)$

↳ ∇ en coordenadas esféricas:

$$\nabla = \partial/\partial r\ \hat{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\hat{\theta} + \frac{1}{r \operatorname{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}\hat{\varphi}$$

↳ $d\mathbf{S} = \vec{n}\, ds$ → coordenadas esféricas:

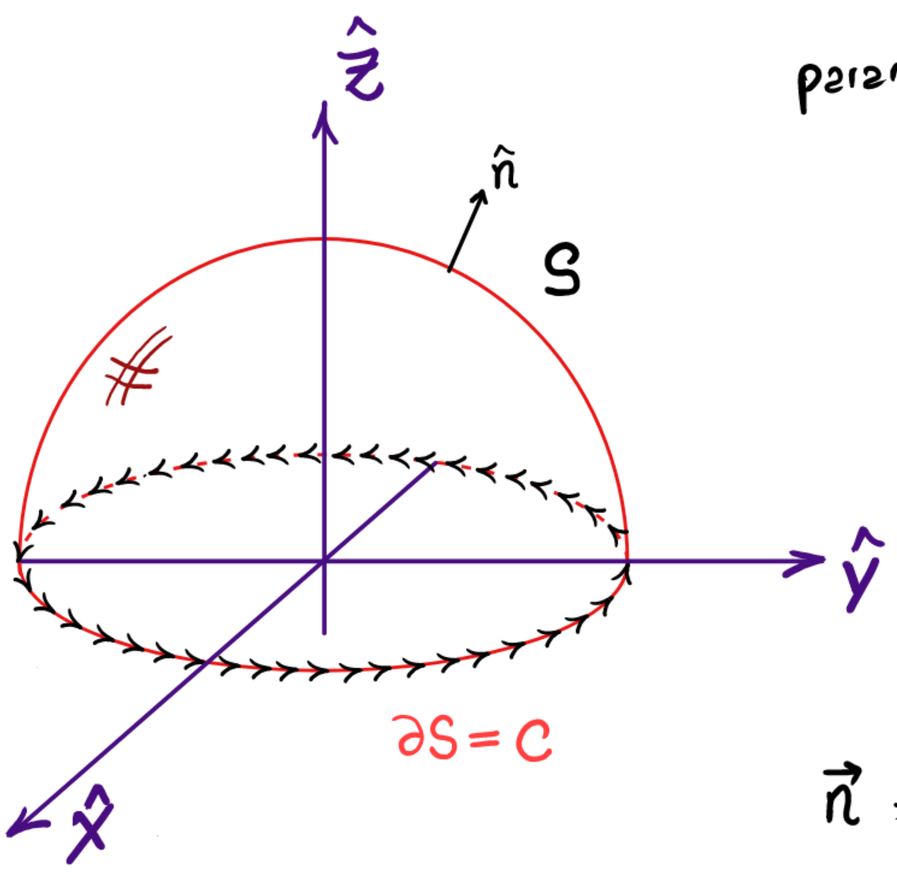
$d\mathbf{S} = \vec{n}\, dr\, d\theta = \hat{r}\,(r^2 \operatorname{sen}\theta)\, dr\, d\theta$

↑ demostrando

función parametrizada:

$S_{(\theta,\varphi)} = (R\operatorname{sen}\theta\cos\varphi,\ R\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi,\ R\cos\theta)$

↑ parámetros (x, y, z; R = cste)



$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{r^2 \operatorname{sen}\theta} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & r\operatorname{sen}\theta\,\hat{\varphi} \\ \partial/\partial r & \partial/\partial\theta & \partial/\partial\varphi \\ 0 & 0 & r\operatorname{sen}\theta\, f(r) \end{vmatrix}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{r^2 \operatorname{sen}\theta}\,(\hat{r}\,\partial/\partial\theta - r\hat{\theta}\,\partial/\partial r)\, r\operatorname{sen}\theta\, f(r)$$

correcto

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{\operatorname{ctg}\theta}{r} f(r)\hat{r} - \frac{1}{r} f(r)\hat{\theta}$$

cuidado $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r f(r))$

Buscamos vectores tangentes:

$$\frac{\partial \vec{S}}{\partial \theta} = (R\cos\theta\cos\varphi,\ R\cos\theta\operatorname{sen}\varphi,\ -R\operatorname{sen}\theta)$$

$$\frac{\partial \vec{S}}{\partial \varphi} = (-R\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi,\ R\operatorname{sen}\theta\cos\varphi,\ 0)$$

Vector normal a la superficie:

$$\vec{n} = \frac{\partial \vec{S}}{\partial \theta} \times \frac{\partial \vec{S}}{\partial \varphi} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ R\cos\theta\cos\varphi & R\cos\theta\operatorname{sen}\varphi & -R\operatorname{sen}\theta \\ -R\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi & R\operatorname{sen}\theta\cos\varphi & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{n} = \hat{\imath}\,(R^2\operatorname{sen}^2\theta\cos\varphi) - \hat{\jmath}\,(-R^2\operatorname{sen}^2\theta\operatorname{sen}\varphi) + \hat{k}\,(R^2\cos\theta\operatorname{sen}\theta\cos^2\varphi + R^2\cos\theta\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}^2\varphi)$$

$\hat{k}\,(R^2\cos\theta\operatorname{sen}\theta)$

$$\vec{n} = R^2\operatorname{sen}\theta\,(\operatorname{sen}\theta\cos\varphi,\ \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi,\ \cos\theta)$$

$$\vec{n} = R^2\operatorname{sen}\theta\,\frac{\vec{r}}{r}$$ ← coordenadas esféricas

$$\vec{n} = R^2\operatorname{sen}\theta\,\hat{r}$$

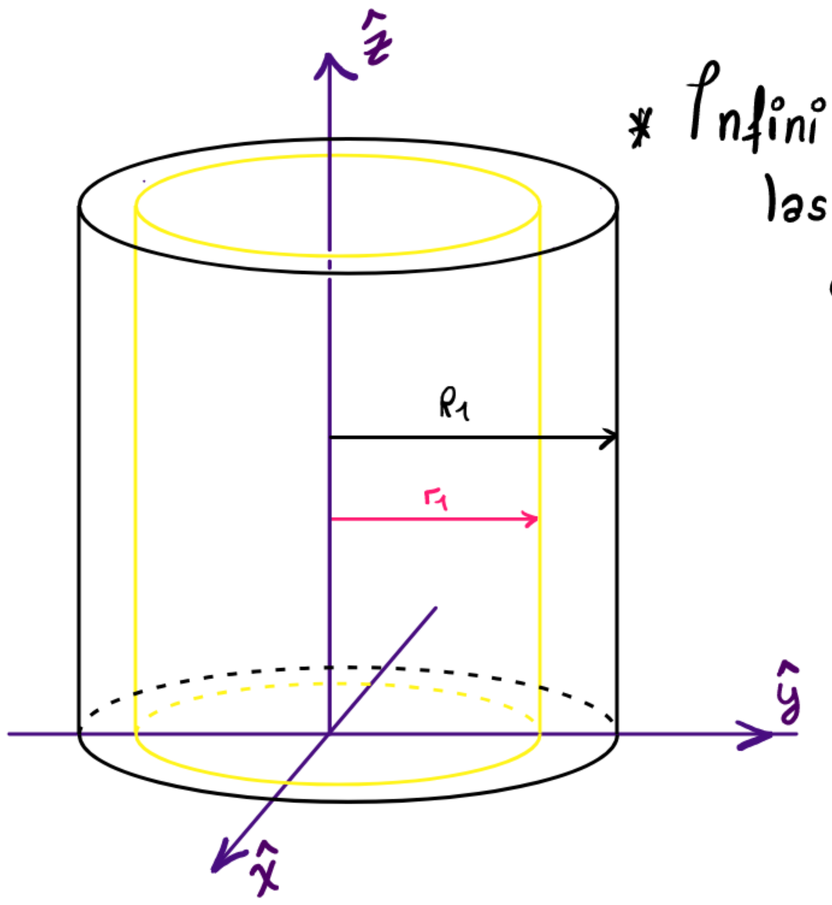
$$\Rightarrow \nabla \times \mathbf{F} \cdot \vec{n} = \left(\frac{\operatorname{ctg}\theta}{r} f(r)\hat{r} - \frac{1}{r} f(r)\hat{\theta}\right)\Bigg|_R \cdot R^2\operatorname{sen}\theta\,\hat{r} = R\cos\theta\, f(R)$$

correcto

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4} R\, f(R)\cos\theta\, d\varphi\, d\theta = R\cdot 2\pi\cdot f(R)\,(\operatorname{sen}\theta)\Big|_0^{\pi/4} = 2\pi R\, f(R)$$ //

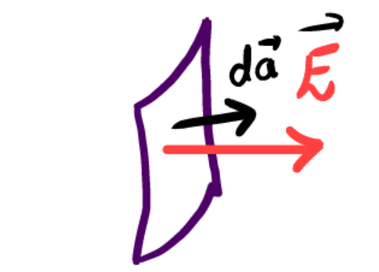
2. Usar la ley de Gauss en su forma integral para calcular el campo eléctrico producido por dos cilindros concéntricos infinitos, cuando el cilindro interior de radio R_1 tiene una carga por unidad de longitud λ_1 uniformemente distribuida en todo su volumen, y el cilindro externo de radio R_2 es un cascarón de grosor despreciable con una carga por unidad de longitud λ_2. Considerar las tres regiones: $r < R_1, R_1 < r < R_2$ y $r > R_2$.

Ley de Gauss en su forma integral: $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{a} = q_{enc}\cdot K$



* Infinitamente largos, las contribuciones de las tapas se desprecian. $\Rightarrow$ $\lim_{z\to\infty}$ y con simetría azimutal:

$\vec{E}(r,\theta,z) = \vec{E}(r)$



$d\vec{a}\cdot\vec{E} = \cos(0)\, da\, E = E\, da$

$\left.\begin{array}{l} \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{a} = q_{enc}\cdot K \\ \int_S E\cdot da = q_{enc}\cdot K \end{array}\right\}$ $\leftarrow K = 1/\varepsilon_0$

a) Para $r < R_1$:

Dato: Carga por unidad de longitud $= \lambda_1$ distribuida en todo el volumen $\rightarrow$ $Q = \lambda_1 \cdot z$

Superficie gaussiana con r arbitrario $\rightarrow$ S

$E\cdot\int_S da = q_{enc}\cdot K$

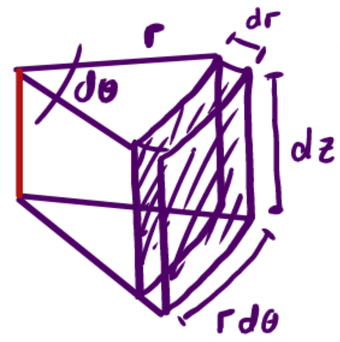
$E\int_0^{2\pi}\int_0^{z} r\,dz\,d\theta = q_{enc}\cdot K$

$E\,2\pi r z = \dfrac{\lambda_1 z r^2}{R^2}\cdot K$

$E = \dfrac{r}{2\pi}\dfrac{\lambda_1\cdot K}{R^2}$

$\vec{E} = \dfrac{\lambda_1 K}{2\pi R^2} r\,\hat{r}$ correcto

Para el volumen:



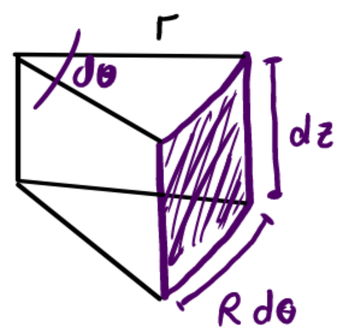
$dV = r\,d\theta\,dz\,dr$

$\rho = \dfrac{Q}{V} = \dfrac{\lambda_1\cdot z}{\pi R_1^2 z}$

$\Rightarrow q_{enc} = \int_V \rho\, dV$

$q_{enc} = \int_0^{r}\int_0^{2\pi}\int_0^{z} \dfrac{\lambda_1}{\pi R_1^2} r\,z\,d\theta\,dr$

$q_{enc} = \dfrac{2\pi\lambda_1 z}{\pi R_1^2}\dfrac{r^2}{2}$



Para el área: $da = r\,d\theta\,dz$

b) Para $R_1 < r < R_2$:

$E\cdot\int_S da = q_{enc}\cdot K$

$E\int_0^{2\pi}\int_0^{z} r\,dz\,d\theta = \lambda_1\cdot z\cdot K$

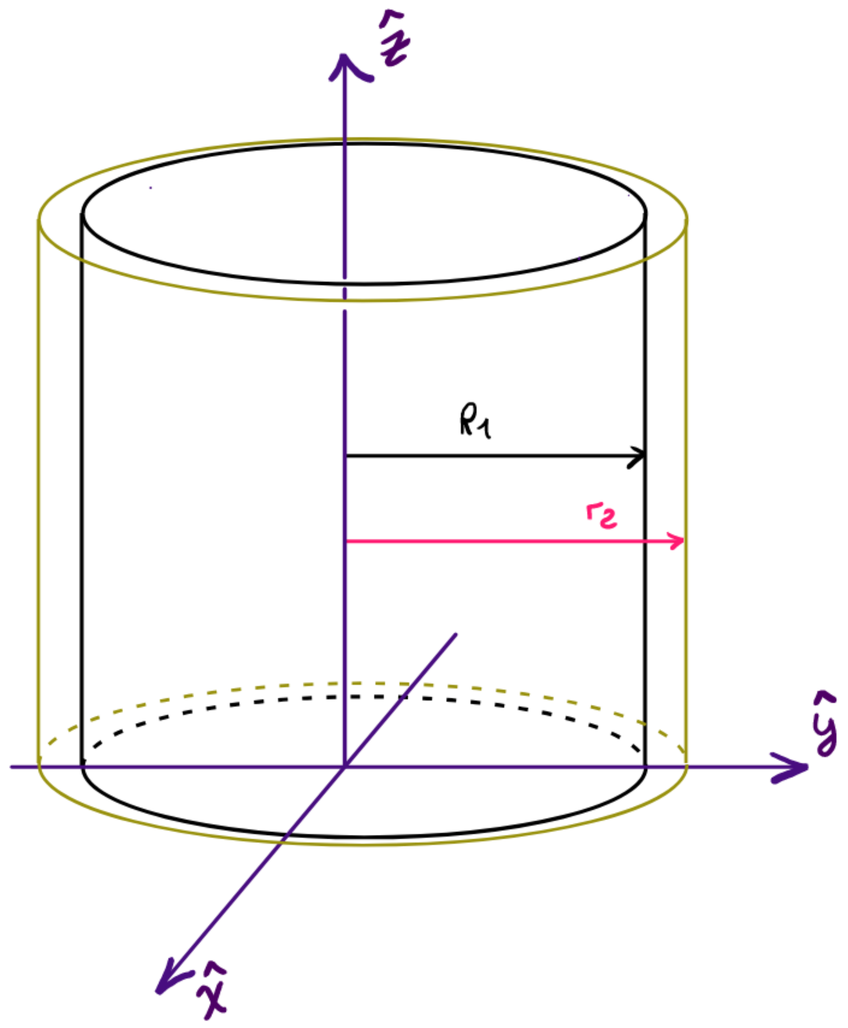
$E\cdot 2\pi z r = \lambda_1\cdot z\cdot K$

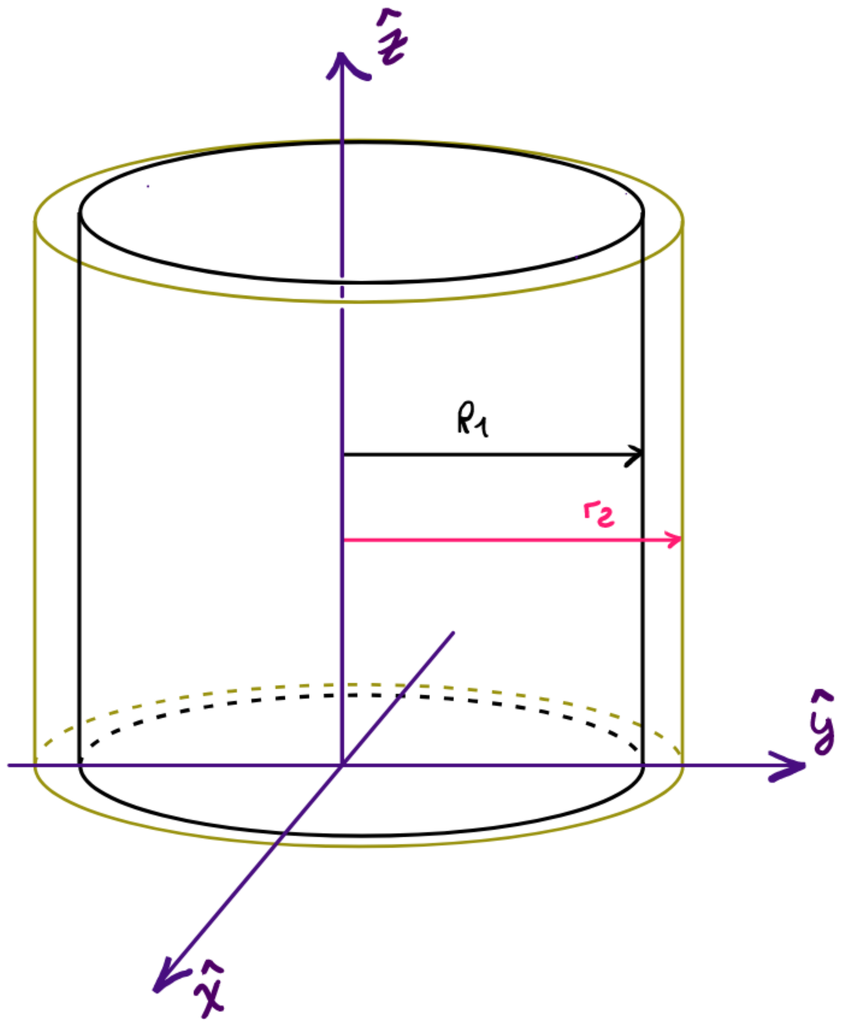
$E = \dfrac{\lambda_1\cdot K}{2\pi}\cdot\dfrac{1}{r}$

$q_{enc} = \int_0^{R_1}\int_0^{2\pi}\int_0^{z} \dfrac{\lambda_1}{\pi R_1^2} r\,z\,d\theta\,dr$

$q_{enc} = \dfrac{\lambda_1}{\pi R_1^2}\cdot\dfrac{R_1^2}{2}\cdot 2\pi\cdot z$

$\vec{E} = \dfrac{\lambda_1\cdot K}{2\pi}\dfrac{1}{r}\hat{r}$ correcto





En caso fuera conductor:
sería igual, porque el grosor es despreciable así que es lo mismo que un conductor (carga distribuida en la superficie)

$Q_1 = \lambda_1 \cdot z$ | $Q_2 = \lambda_2 z$

$\rho_1 = \frac{Q}{V_1}$ | $\rho_2 = \frac{Q_2}{A}$ ← Por que su grosor es despreciable

$\rho_1 = \frac{\lambda_1 z}{\pi R_1^2 z}$ | $\rho_2 = \frac{\lambda_2 z}{2\pi \cdot R_2 z}$

$\rho_1 = \frac{\lambda_1}{\pi R_1^2}$ | $\rho_2 = \frac{\lambda_2}{2\pi R_2}$

b) Para $r > R_3$:

$$\rho = \qquad E \cdot \int_S da = q_{enc} \cdot K$$

$$q_{enc} = \int_{V_1} \rho_1 \, dV_1 + \int_{S_2} \rho_2 \, dS_2$$

$dS_2 = R_2 \, d\theta \, dz$

$$= \frac{\lambda_1}{\pi R_1^2} \int_{V_1} dv_1 + \frac{\lambda_2}{2\pi R_2} \int_{S_2} ds_2$$

$$q_{enc} = \frac{\lambda_1}{\pi R_1^2} \cdot \pi R_1^2 \cdot z + \frac{\lambda_2}{2\pi R_2} \cdot 2\pi R_2 \cdot z$$

$$q_{enc} = z(\lambda_1 + \lambda_2)$$

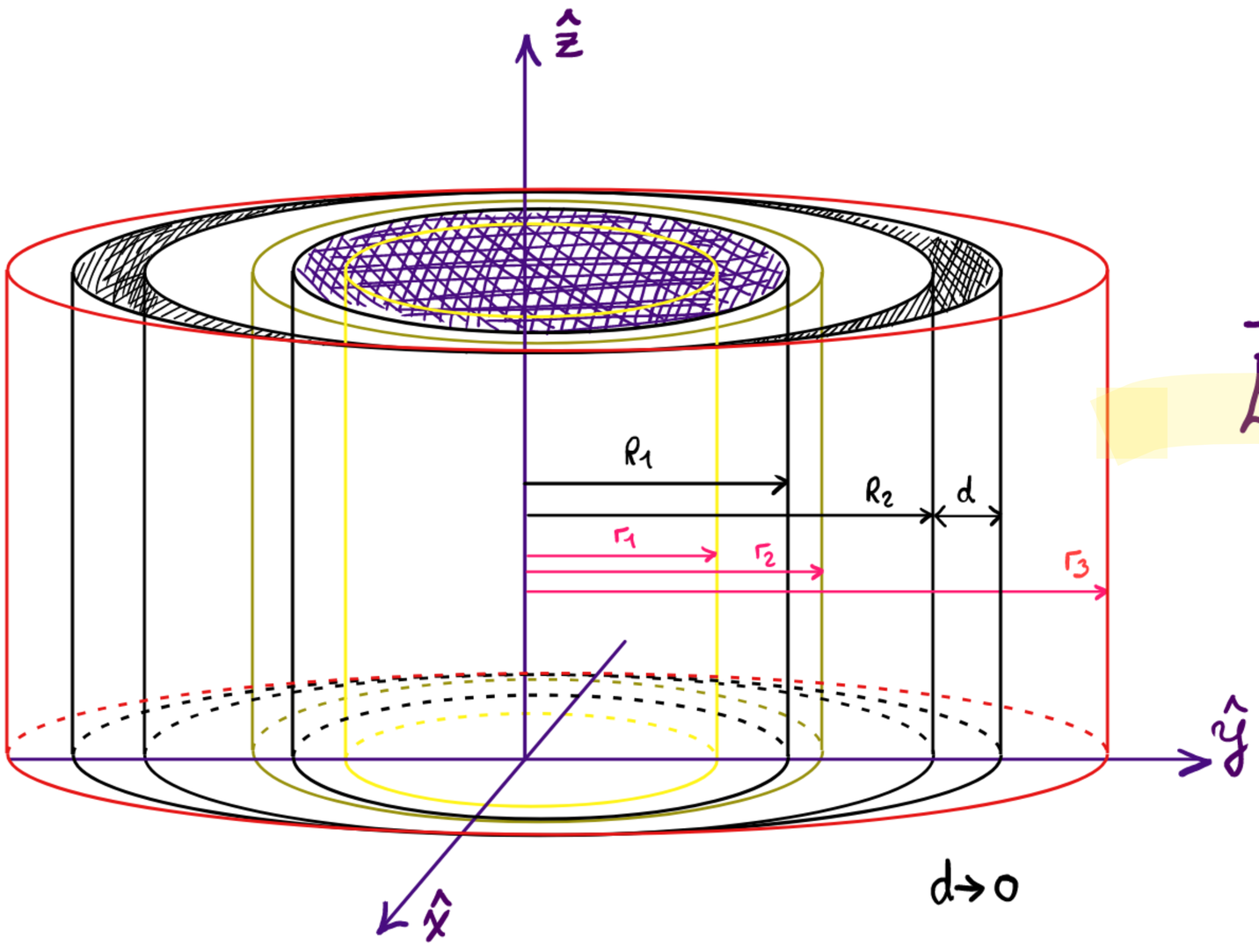
$$E \int_0^{2\pi} \int_0^{z} r \, dz \, d\theta = K \cdot z (\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$E \cdot 2\pi z r = K(\lambda_1 + \lambda_2) z$$

$$E = \frac{K}{2\pi r}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

correcto

$$\vec{E} = \left(\frac{K}{2\pi r}(\lambda_1 + \lambda_2) \right) \hat{r}$$

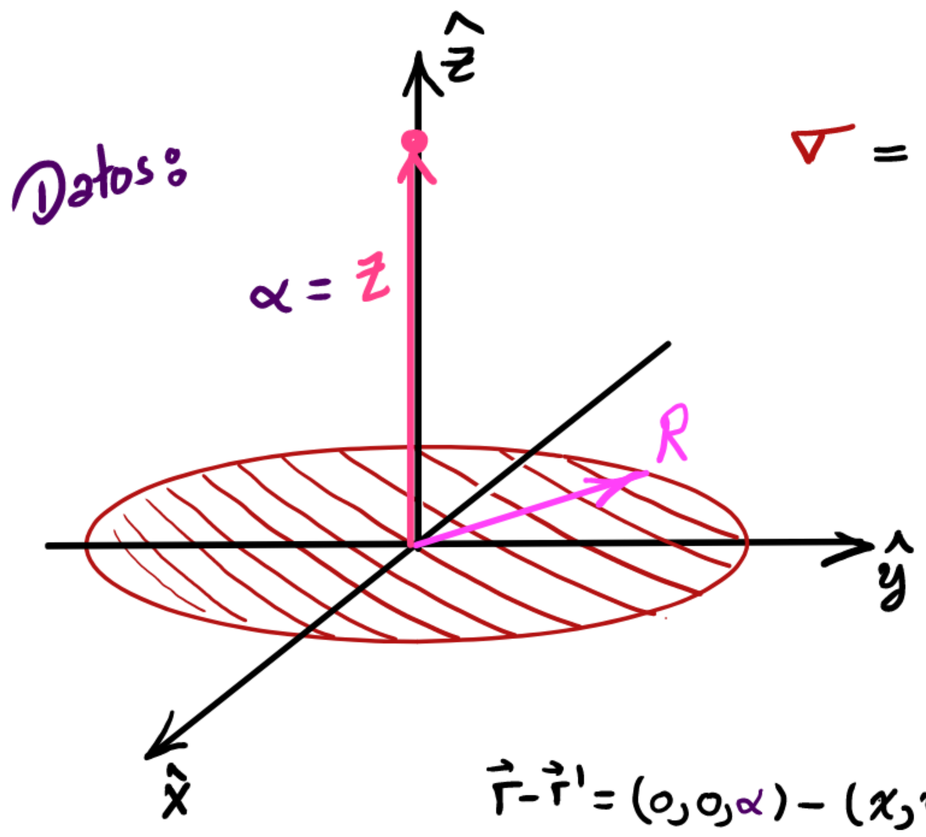


$$\vec{E} = \hat{r} \begin{cases} \frac{\lambda_1 K}{2\pi R^2} r, & r < R_1 \\ \frac{\lambda_1 \cdot K}{2\pi} \frac{1}{r}, & R_1 \leq r \leq R_2 \\ \left(\frac{K}{2\pi r}(\lambda_1 + \lambda_2) \right), & r > R_2 \end{cases}$$

correcto

3. Se tiene un disco plano de radio R con una carga Q distribuida uniformemente sobre su superficie. (a) Encontrar el potencial electrostático en un punto que se encuentra a una distancia z sobre su eje de simetría. (b) ¿Es posible calcular de aquí el campo eléctrico aunque ϕ sólo depende de una variable? Si es así obtenerlo.

Datos:

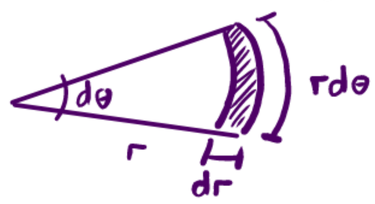


$$\sigma = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi R^2}$$

$$\phi = \int \frac{K\,dq}{|r - r'|}$$

$$Q = A\sigma$$

$$dq = \sigma\, da \qquad da = r\,d\theta\,dr$$



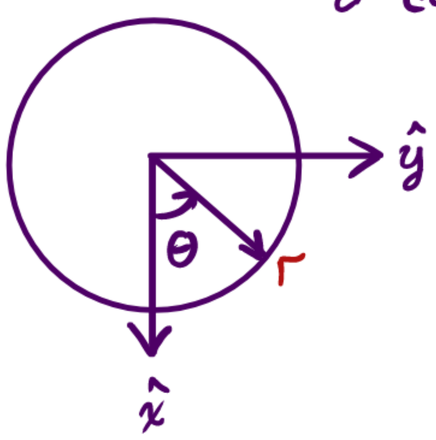
$$\Rightarrow dq = \sigma\, r\,d\theta\,dr$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = (0,0,\alpha) - (x,y,0)$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = (-x,-y,\alpha)$$

a)

2 coordenadas cilíndricas



$$x = r\cos\theta$$
$$y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = (-r\cos\theta, -r\,\mathrm{sen}\,\theta, \alpha)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{r^2\cos^2\theta + r^2\,\mathrm{sen}^2\theta + \alpha^2}$$

$$\Rightarrow |\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{r^2 + \alpha^2}$$

$$\phi_z = \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{\sigma\, r\,d\theta\,dr}{\sqrt{r^2 + \alpha^2}}$$

Cambio de variable:

$$u = r^2 + \alpha^2$$
$$du = 2r\,dr$$
$$\frac{du}{2} = r\,dr$$

$$\phi_z = \int_0^R \frac{2\pi}{2} \cdot \frac{K\,du\,\sigma}{\sqrt{u}} = -\pi\sigma K \int u^{-1/2}\,du$$

$$= -\pi \cdot 2\,\sigma K \left(u^{1/2}\right)\Big|_{u_0}^{u_F}$$

$$= -2\pi\sigma K \left(r^2 + \alpha^2\right)^{1/2}\Big|_0^R \qquad * \alpha = z$$

$$\sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$$

$$\phi_z = 2\pi\sigma K \left[(R^2 + z^2)^{1/2} - |z|\right]$$

$$\phi_z = 2\pi \frac{Q}{\pi R^2} K \left[(R^2 + z^2)^{1/2} - |z|\right]$$

* Para $z > 0$

$$|z| = z$$

Correcto

$$\phi_z = \frac{2Q}{R^2} K \left[(R^2 + z^2)^{1/2} - z\right]$$

b) Si es posible,

$$\vec{E} = -\nabla\phi$$

$$\Rightarrow \phi_z = \frac{2Q}{R^2} K \left[(R^2 + z^2)^{1/2} - z\right]$$

Pero como ϕ solo depende de z.

$$\therefore \vec{E}(z) = -\frac{\partial}{\partial z}\phi_z\,\hat{z}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial z}\phi_z = \frac{2QK}{R^2}\frac{\partial}{\partial z}\left[(R^2 + z^2)^{1/2} - z\right]$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\phi_z = \frac{2QK}{R^2}\left[\frac{(R^2 + z^2)^{-1/2} \cdot 2z}{2} - 1\right]$$

$$\Rightarrow \vec{E}(z) = -\frac{2QK}{R^2}\left[\frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} - 1\right]$$

$$\vec{E}(z) = \frac{2QK}{R^2}\left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}\right]$$

Correcto.

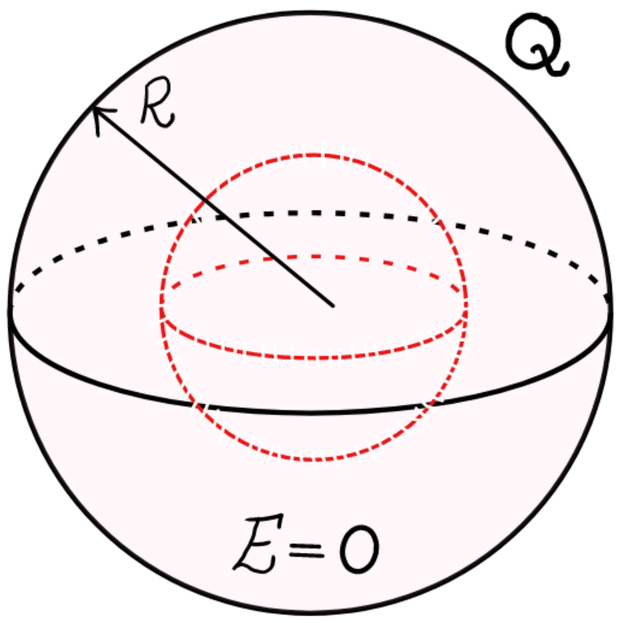
Recordando que $z > 0$

4. Un conductor esférico de radio R y carga Q está rodeado por un cascarón esférico concéntrico de radio $2R$. El cascarón está cargado uniformemente con una carga $-2Q$.

(a) A partir de la ley de Gauss obtener el campo eléctrico en todos los puntos de espacio.

(b) Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos.

(c) A partir de la solución encontrar la densidad superficial de carga en el conductor interno usando el hecho de que en la superficie de un conductor el campo eléctrico es normal y vale $E_n = 4\pi k\sigma$.



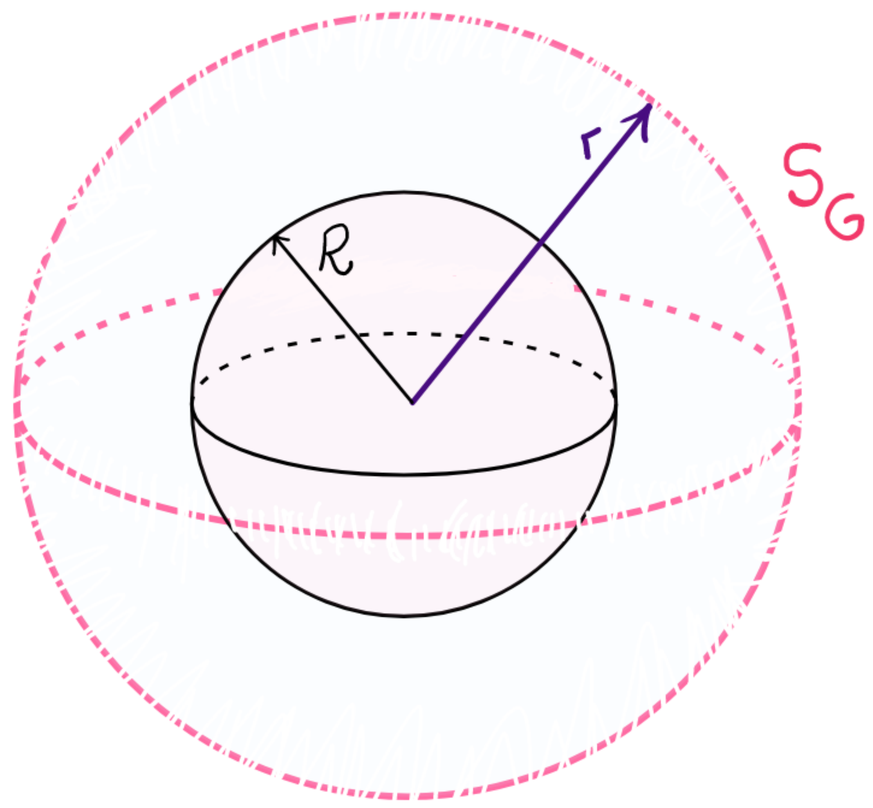
a) Encontrar el campo eléctrico:

1.a) $r < R$:

¿Esfera conductora?

Como es una esfera cargada, el campo eléctrico dentro es 0.

$\Rightarrow \vec{E} = 0\,\hat{r}$ correcto



1.b) $R < r < 2R$:

$$\oint_{S_G} \vec{E}\cdot d\vec{a} = 4\pi K\, q_{enc}$$

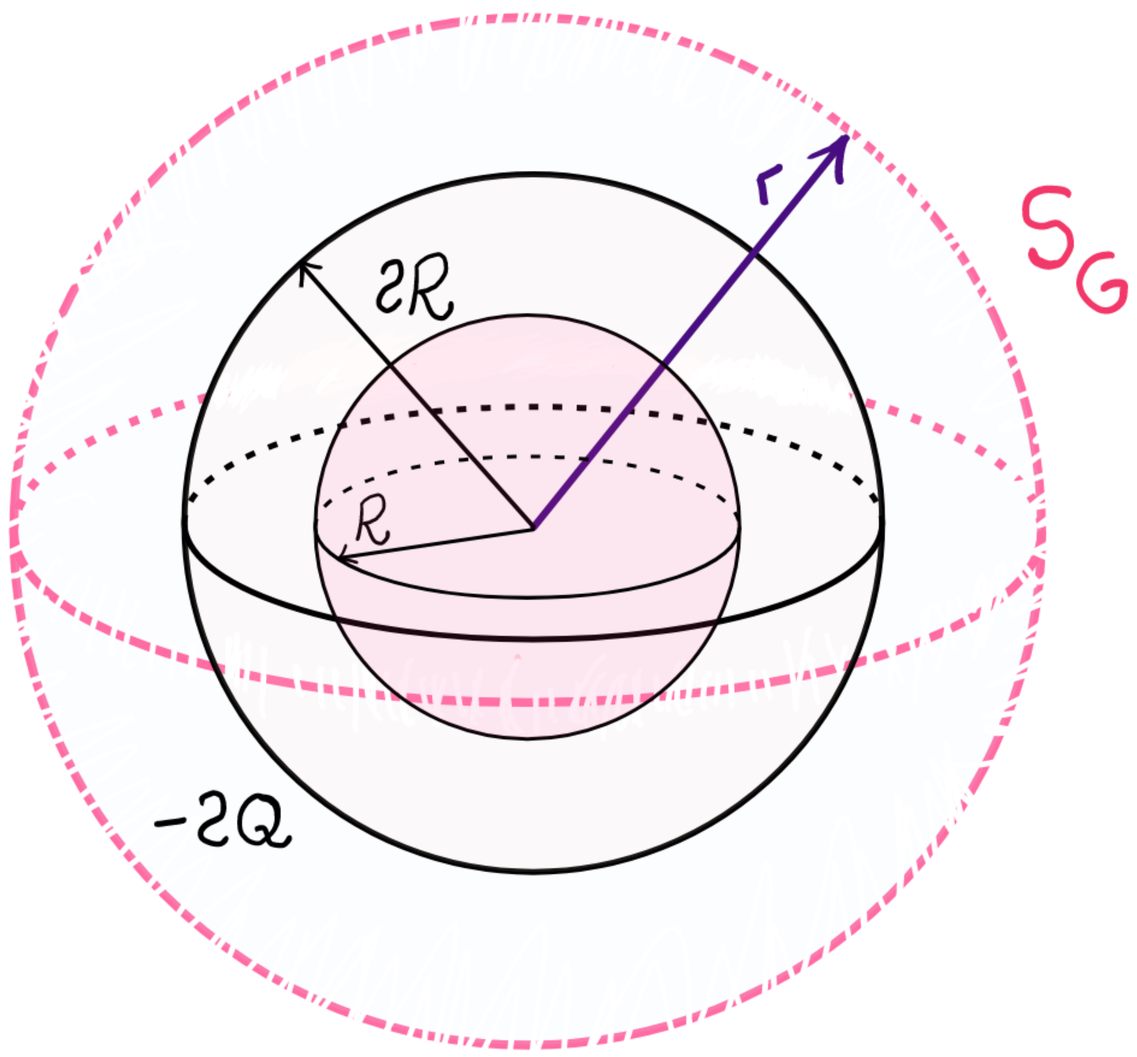
$$\oint_{S_G} E\,\hat{r}\cdot da\,\hat{r} = 4\pi K Q$$

$$E\oint da = 4\pi K Q$$

$$E\cdot 4\pi r^2 = 4\pi K Q$$

$$E = \frac{kQ}{r^2}$$

$\Rightarrow \vec{E} = \frac{kQ}{r^2}$ correcto



1.c) $r > 2R$:

$$\oint_{S_G} \vec{E}\cdot d\vec{a} = 4\pi K\, q_{enc}$$

$$\oint_{S_G} E\,\hat{r}\cdot da\,\hat{r} = 4\pi K (Q - 2Q)$$

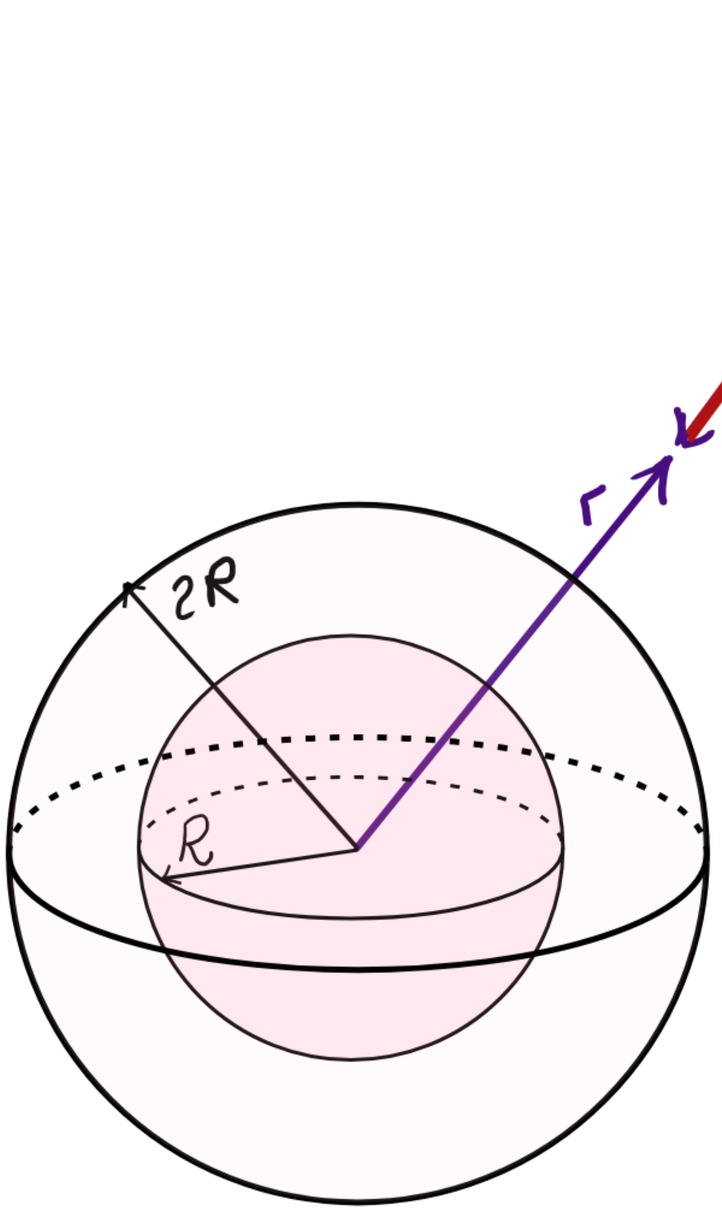
$$E\oint da = -4\pi K Q$$

$$E\cdot 4\pi r^2 = -4\pi K Q$$

$$E = -\frac{kQ}{r^2}$$

$\Rightarrow \vec{E} = -\frac{kQ}{r^2}$ correcto

b) Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos:



1.c) $r > 2R$:

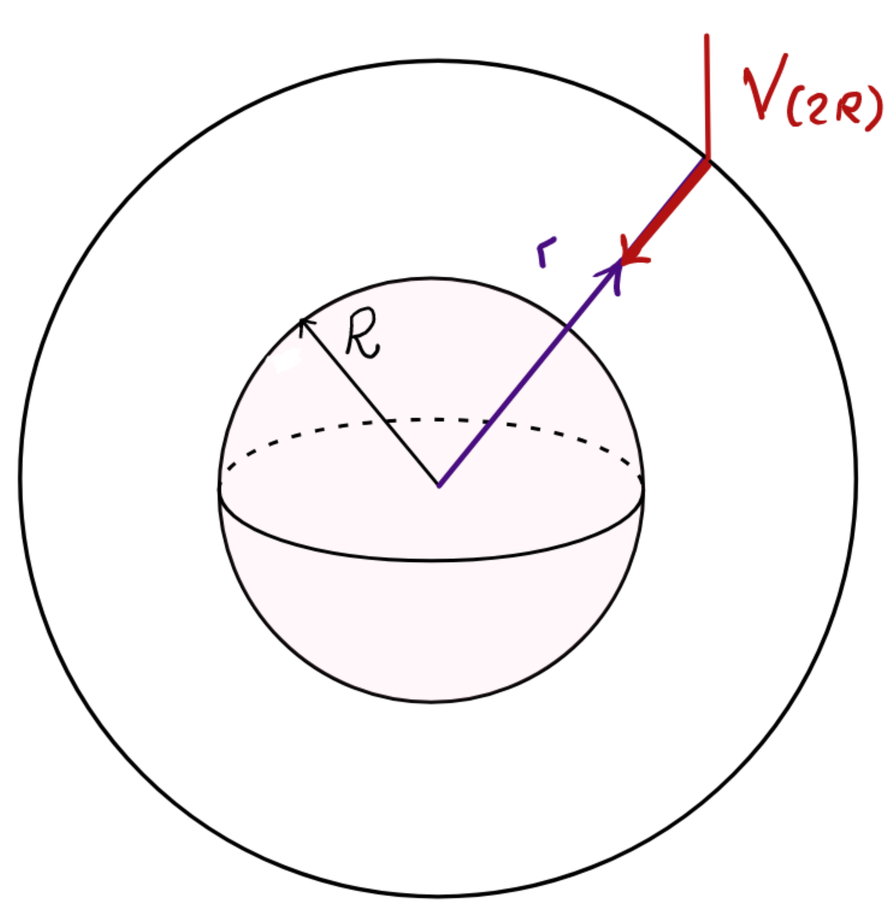
$$V(r) = -\int_{\infty}^{r} E\,dr \qquad \Rightarrow \vec{E} = -\frac{KQ}{r^2}$$

$$V(r) = \int_{\infty}^{r} \left(\frac{KQ}{r^2}\right)$$

$$V(r) = -KQ\left[\frac{1}{r}\right]_{\infty}^{r} \qquad \int r^{-2}\,dr = \frac{r^{-1}}{-1}$$

$$\boxed{V(r) = -\frac{KQ}{r}}$$ correcto

1.b) $R < r < 2R$:



el último potencial evaluado en 2R

$$V(r) = -V(2R) - \int_{2R}^{r} E\,dr \qquad \Rightarrow \vec{E} = \frac{KQ}{r^2}$$

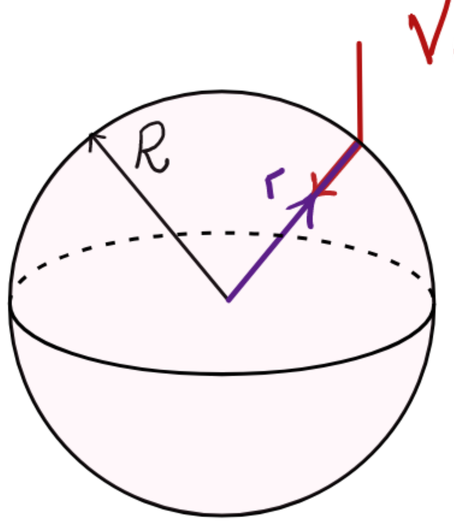
$$V(r) = -\frac{KQ}{2R} - \int_{2R}^{r}\left(\frac{KQ}{\grave{r}^2}\right)d\grave{r} \qquad \int r^{-2}\,dr = \frac{r^{-1}}{-1}$$

$$V(r) = KQ\left(-\frac{1}{2R} + \left[\frac{1}{\grave{r}}\right]_{2R}^{r}\right)$$

$$V(r) = KQ\left[-\frac{1}{2R} + \frac{1}{r} - \frac{1}{2R}\right]$$

$$\boxed{V(r) = KQ\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)}$$ correcto

el último potencial evaluado en R



Usando el $\vec{E}$ obtenido:

1.a) $r < R$: $\qquad -\int_{R}^{0}$

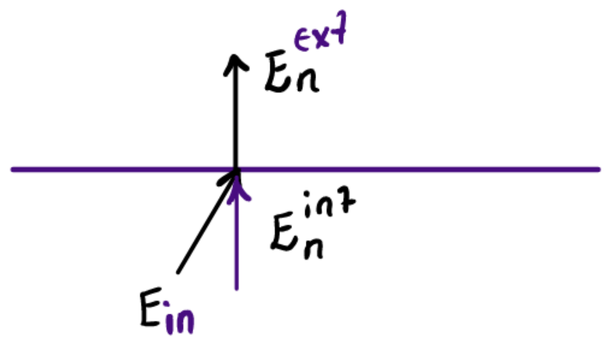
$$V(r) = V(R)$$ bien

$\Rightarrow E = 0$

$$V(r) = KQ\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)$$

$$\boxed{V(r) = 0}$$ correcto

c) Hallar la densidad superficial de carga en el conductor interno usando el hecho de que en la superficie $E_n = 4\pi K\sigma$.



$$E_n^{ext}\Big|_R - \cancel{E_n^{int}}^{0,\text{conductor}}\Big|_R = 4\pi K\sigma$$

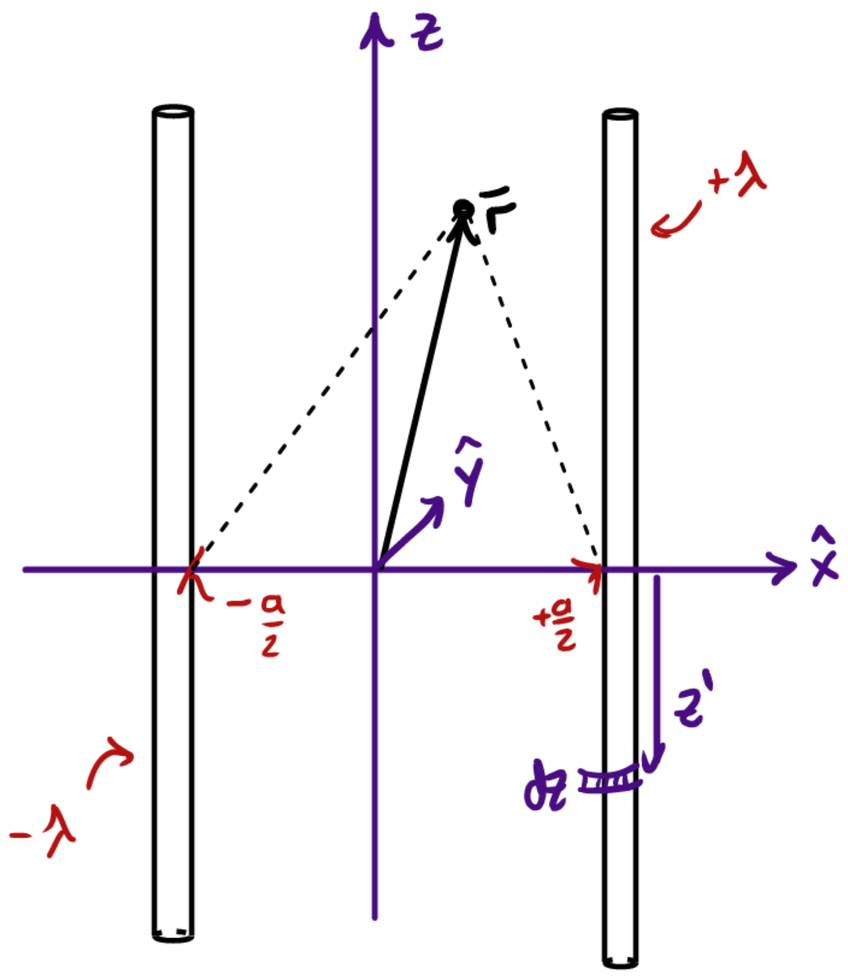
$$E_n^{ext} = \frac{KQ}{r^2}\Big|_R = 4\pi K\sigma$$

$$\cancel{\frac{KQ}{R^2} = 4\pi k\sigma}$$

$$\boxed{\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}}$$

Correcto

5. Dos alambres infinitamente largos están alineados con el eje x a una distancia $\pm a$ del origen y tienen densidades de carga lineales $\pm\lambda$ respectivamente. (a) Hallar el potencial en un punto arbitrario (x, y, z), usando el origen como referencia. (b) Mostrar que las superficies equipotenciales son cilindros circulares y localizar el eje y el radio del cilindro que corresponde a un potencial dado V_0.



a) $$\phi(\bar{r}) = \int \frac{K\,dq_1}{|\bar{r}-\bar{r}'|} + \int \frac{K\,dq_2}{|\bar{r}-\bar{r}''|}$$

$$dq_1 = \lambda dl = \lambda dz'$$

$$dq_2 = -\lambda dl = -\lambda dz''$$

$$\bar{r}-\bar{r}' = (x,y,z) - (a/2,0,z')$$

con coordenadas cilíndricas $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\operatorname{sen}\theta \\ z = z \end{cases}$

$$|\bar{r}-\bar{r}'| = \sqrt{(x-a/2)^2 + y^2 + (z-z')^2}$$

$$|\bar{r}-\bar{r}'| = \sqrt{x^2 + a^2/4 - ax + y^2 + z^2 + z'^2 - 2zz'}$$

$$= \underbrace{r^2 + a^2/4 - ar\cos\theta + z^2 - z'^2 - 2zz'}_{\alpha^2} = \sqrt{\alpha^2 - z'^2 - 2zz'}$$

$$\bar{r}-\bar{r}' = (x,y,z) - (-a/2,0,z')$$

$$|\bar{r}-\bar{r}'| = \sqrt{(x+a/2)^2 + y^2 + (z-z')^2}$$

$$|\bar{r}-\bar{r}'| = \sqrt{x^2 + a^2/4 + ax + y^2 + z^2 + z'^2 - 2zz'}$$

$$= \underbrace{r^2 + a^2/4 + ar\cos\theta + z^2 - z'^2 - 2zz'}_{\beta^2} = \sqrt{\beta^2 - z'^2 - 2zz'}$$

Falta terminar inciso a)

Falta inciso b)

$$\Rightarrow \phi(\bar{r}) = \int_{-L}^{L} \frac{\lambda\,dz'}{\sqrt{\alpha^2 - z'^2 - 2zz'}} + \int_{-L}^{L} \frac{\lambda\,dz''}{\sqrt{\beta^2 - z''^2 - 2zz''}}$$